

LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC THU THẬP YÊU CẦU & MÔ TẢ QUY TRÌNH TO-BE CHO TELEMEDICINE

Hệ thống: RikkeiCare Telemedicine Vai trò: Chuyên viên Phân tích Hệ thống (SA)

Bối cảnh

Báo cáo lý thuyết ghi nhận mức độ video chỉ mất 7 phút, nhưng quan sát thực tế cho thấy thời lượng lên tới 22 phút do ứng dụng chập chộn, bác sĩ khó tìm bệnh án cũ và bệnh nhân liên tục gặp khó khăn khi bật micro.

1. Phần 1 – Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp nhất

Hai kỹ thuật phù hợp nhất là **Quan sát hiện trường** và **Phỏng vấn sâu**.

Quan sát hiện trường là kỹ thuật quan trọng nhất để phát hiện chênh lệch 22 phút so với 7 phút, vì nó ghi nhận trực tiếp các thao tác ngấm và thời gian thực tế mà người dùng có thể không nhớ hoặc không chia sẻ được, như ứng dụng chập chộn, bác sĩ mất thời gian tìm bệnh án cũ và bệnh nhân liên tục không biết bật micro. Phỏng vấn sâu được dùng tiếp theo để đào sâu nguyên nhân gốc rễ bệnh chuỗi câu hỏi “Tại sao?”, giúp giải thích vì sao các điểm nghẽn đó xảy ra và xác định vấn đề cần cải thiện trong quy trình TO-BE.

Hai kỹ thuật còn lại kém phù hợp hơn trong tình huống này: phân tích tài liệu chỉ yêu giúp nắm thuật ngữ và khung pháp lý, còn khảo sát điểm ràng buộc phù hợp để thu thập số liệu minh chứng trên quy mô lớn nhưng khó phát hiện chi tiết thao tác và nguyên nhân gốc rễ của một ca khám cụ thể.

2. Phần 2 – Hai câu hỏi phỏng vấn sâu dạng “Tại sao?”

Câu hỏi 1: Tại sao trong một ca tele video xa, bác sĩ lại mất nhiều thời gian để tìm bệnh án cũ trực tiếp khi có thể tiếp cận trực tiếp video cho bệnh nhân?

Câu hỏi 2: Tại sao trong quá trình tele video, bác sĩ hoặc bệnh nhân video gặp khó khăn khi sử dụng các chức năng cần thiết của ứng dụng (ví dụ bật micro hoặc xử lý khi ứng dụng chập chộn), và nguyên nhân nào khiến video này lặp lại giữa các ca khám?

3. Phần 2 – Các tiêu yêu cầu FR/NFR cho sản phẩm đang triển khai

FR – Yêu cầu chức năng: Khi kết nối Internet bất ngờ trong lúc bác sĩ đang tele video, hệ thống phải tự động lưu tạm các ghi chú và liên tục đăng nhập vào phiên làm việc trên thiết bị/phiên an toàn; khi kết nối được khôi phục, hệ thống phải cho phép bác sĩ tiếp tục phiên và ứng dụng phải lưu lại lưu tạm lên máy chủ.

NFR – Yêu cầu phi chức năng: Cần chú ý lưu tạm và khôi phục phiên phải bảo đảm **không mất dữ liệu** đã nhập trước thời điểm mất kết nối**, đồng thời dữ liệu tạm phải được bảo vệ an toàn và quá trình ứng dụng sau khi có mạng trở lại phải nhất quán, không tạo bản ghi trùng hoặc ghi sai dữ liệu.

4. Mô tả quy trình TO-BE như xuất

Quy trình TO-BE của RikkeiCare Telemedicine có thể mô tả theo chuỗi:

Thiết lập → **Xác định bệnh nhân** → **Kiểm tra kết nối/thiết bị** → **Mở bệnh án liên tục** → **Bác sĩ thực hiện tele video** → **Ghi nhận triệu chứng & chẩn đoán** → **Kê đơn/ghi chú** → **Xác nhận kết quả tele video** → **Kết thúc và ứng dụng tiếp theo**.

Trong trường hợp mất Internet giữa ca, hệ thống chuyển sang trạng thái **Offline/Degraded Session**, tài liệu lưu trữ ghi chú và nhận thức; khi kết nối trở lại, hệ thống khôi phục phiên và ứng dụng lưu trữ khi cho phép kết thúc hoàn tất ca khám. Các sự kiện mất kết nối, khôi phục và ứng dụng nên được ghi nhận nhật ký để hệ thống kiểm tra khi có lỗi.

Kết luận

Hai kết quả cần ưu tiên là **Quan sát hiện trường** để xác định khoanh vùng chênh lệch thực tế và **Phỏng vấn sâu** để tìm nguyên nhân gốc rễ. Quy trình TO-BE cần tích hợp chặt chẽ lưu trữ và khôi phục phiên khi mất kết nối, ứng dụng báo cáo mức độ lưu trữ được ứng dụng nhất quán và an toàn.